Sujet d'Examen d'électronique numérique

Durée : 02H

NB : Documents et calculatrice non autorisés

Barème : Bonne réponse : **+1pt**, Mauvaise réponse : **-0,5pt**, Absence de réponse : **0pt**

Consigne : Choisir la bonne réponse en indiquant simplement la lettre correspondante et en prenant soin de mettre les numéros dans l'ordre. **(10pts)**

1. Quelle propriété des fonctions logiques de base nous permet de réaliser une porte logique « OU » à 3 entrées (ou plus) à partir des portes logiques « OU » à 2 entrées ?
   a) Commutativité
   b) Associativité
   c) Distributivité
   d) Idempotence

2. Comment peut-on traduire l'expression logique « Au moins l'une des variables A, B, C, D est vrai » ?
   a) $A.B.C.D = 0$
   b) $A + B + C + D = 0$
   c) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} = 1$
   d) $\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} = 1$

3. Le décodage du nombre entier relatif $(10110101)_2$ en complément à 2 sur 8 bits donne :
   a) – 53
   b) – 181
   c) – 75
   d) + 181

4. Le résultat de la somme 10010110 + 11111011 en complément à 2 sur 8 bits donne :
   a) – 111
   b) – 145
   c) Débordement (Overflow)
   d) – 17

5. Quelle est l'expression somme (S) d'un additionneur complet si les entrées sont A, B et C ?
   a) S = A OU B ET C
   b) A ET B OU C

c) A XOR B XOR C
d) A XNOR B XOR C

6. Combien de lignes de sélection y aura-t-il si les entrées d'un multiplexeur sont 8 ?
   a) Deux
   b) Trois
   c) Quatre
   d) Cinq

7. Sur un octet la valeur maximale positive décimale signée est :
   a) + 255
   b) + 127
   c) + 128
   d) + 256

8. Que fait un multiplexeur ?
   a) Il prend plusieurs entrées et fournit une seule sortie.
   b) Il prend une seule sortie et offre plusieurs sorties.
   c) Il inverse l'entrée.

9. Quelle est la forme canonique disjonctive de la fonction suivante : $F = \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}D$?
   a) $F = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D$
   b) $F = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D$
   c) $F = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D$

10. Soit la fonction logique définie par : $F(A,B,C) = 1$ si une variable et une seule est égale à 1. Quelle est sa forme disjonctive standard ?
    a) $F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$
    b) $F(A,B,C) = A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$
    c) $F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$

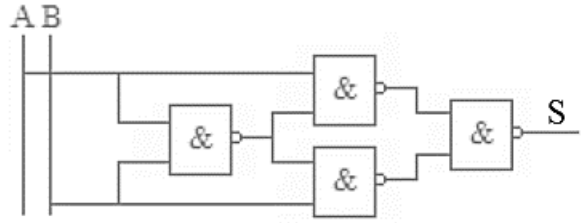
11. Soit la fonction logique définie par : $F(A,B,C) = 1$ si le nombre de variable à 1 est paire ou toutes les variables sont au niveau logique bas. Cette fonction est :
    a) $F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A(B+C)$
    b) $F(A,B,C) = A \oplus B \oplus C$
    c) $F(A,B,C) = \overline{A \oplus B \oplus C}$

12. Soit la fonction logique suivante : $F(a,b,c,d) = \sum(1,2,3,4,5,9,10,11,12,13)$. Une simplification de F par la méthode de Karnaugh permet d'obtenir :

a) $F = \bar{c}(b + a) + \bar{b}c$
b) $F = \bar{c}(b + d) + \bar{b}c$
c) $F = b\bar{c} + c(d + \bar{b})$

13. Une autre simplification de la fonction logique précédente (question 12) par la méthode de Karnaugh donne :
a) $F = b\bar{c} + bd + \bar{b}c$
b) $F = b\bar{c} + \bar{b}d + bc$
c) $F = b\bar{c} + \bar{b}d + \bar{b}c$

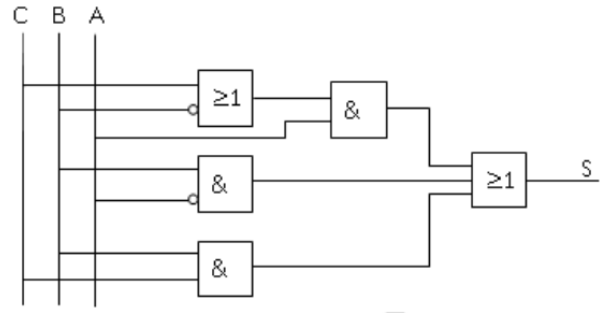
14. Quelle est l'expression de la sortie du logigramme ci-après ?



a) $S = \overline{B.(\bar{A} + \bar{B}).(A + B)}$
b) $S = \overline{\overline{A\bar{B}}.(A + B)}$
c) $S = \overline{(A + \bar{B}).(\bar{A} + B)}$

15. La simplification de l'expression $F = A + B + C(\overline{A + B})$ donne :
a) $F = \overline{\bar{A}.B.C}$
b) $F = \overline{\bar{A}.\bar{B}.C}$
c) $F = \overline{\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}}$

16. Que vaut la sortie du logigramme suivant ?



a) $S = AC + \overline{(A + \bar{B}).(\bar{A} + B)}$
b) $S = BC + \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$
c) $S = AC + \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$

17. Soit la table de vérité suivante :

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	ϕ
1	0	1	1	ϕ
1	1	0	0	ϕ
1	1	0	1	ϕ
1	1	1	0	ϕ
1	1	1	1	ϕ

a) $Z = (a + b).(c + d).(\bar{a} + c)$
b) $Z = (a + \bar{b}).(c + d).(a + c)$
c) $Z = (a + b).(\bar{c} + d).(a + c)$

18. Soit la fonction logique $F_{(abcd)} = \bar{c}d.(a + \bar{b})$. La première forme canonique de F donne :
a) $F_{(abcd)} = a\bar{b}cd + a\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$
b) $F_{(abcd)} = ab\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$
c) $F_{(abcd)} = ab\bar{c}d + a\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$

19. Soit la fonction F telle que $F_{(abc)} = abc + ab\bar{c} + b(\overline{a + c})$. La simplification algébrique de F donne :
a) $F_{(abc)} = b(\bar{a} + c)$
b) $F_{(abc)} = ab + \overline{\bar{b} + c}$
c) $F_{(abc)} = ab + \overline{b + \bar{c}}$

20. Sur 8 bits, combien de valeurs signées peut-on représenter sachant que le nombre zéro sera représenté une seule fois (+ 0) ?
a) 256 valeurs
b) 128 valeurs
c) 255 valeurs